▌아시아영화연구 16권 2호 [2023. 7.] : 271 ~ 298

프레임 이미지의 사이에 관한 연구
: 19세기 광학기기와 구조영화의 고정되지 않는 깊이감*

변 재 규**

| 국문초록 |

프레임과 프레임 사이에서 잔상은 정통적인 필름영화나 애니메이션의 움직임에 관한 동역학적 착시만을 위해 기여 하는 것이 아니다. 19세기 원시영화에서 페나키스트스코프의 잔상이 운동환영을 보여주었다면 쏘우마트로프, 스테레오쏘우마트로프의 광학기기는 지각적으로 합성된 공간을 구현했다. 그리고 1960년대에 이르러 현대미술의 미니멀리즘적 경향이 두드러지는 동안, 동시대의 구조영화에서 1820년대의 유형학적 사진, 쏘우마트로프를 보는 듯한 지각적 실험들이 영화의 시간으로 나타났다. 이 연구는 프레임 사이의 간격을 쏘우마트로프와 구조영화에 구축된 이미지의 동시성을 통해 가늠하려 한다. 이를 통해 간과되거나 분류되지 않았던 모호한 지각적 깊이의 계보를 추적한다.

주제어: 사이, 지각, 쏘우마트로프, 프레임, 영화적 장치, 광학기기, 합성사진, 구조영화, 실험영화

* 이 논문은 2021년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-과제번호)(NRF-2021S1A5B5A17055025).

** 부산대학교 강사 (usagisang@gmail.com)

Ⅰ. 들어가며

제논의 역설(zenon's paradoxes)은 시공간을 정지 가능한 점으로 비유하면서 연속된 세계를 무한히 구분된 단위로 쪼개고 공간의 성질과 운동의 본질에 대한 철학적 사유를 가능케 하였다. 19세기로 전환되는 시점에서, 제논의 시공간은 고전물리학에 의해 절대적인 시간과 공간으로 분리되었고, 이 시대의 예술도 그 시공간의 여백을 구분하거나 채우려 하였다. 여기서 가장 많이 회자되는 부분이 바로 사진과 영화의 발명이다. 1826년 〈그라의 창문에서 바라본 조망〉이 세상에 나오자마자 사진은 회화가 그토록 갈구했던 리얼리티에 대한 특권을 단숨에 차지하였다. 풍경사진가였던 마이브릿지는 시간으로부터 분절된 달리는 말의 다리의 정황을 인덱스화 함으로서 연속된 자연을 화학, 물리학으로 구분해 보였다. 이후 카메라기술의 발달은 더욱 세세하게 분절된 프레임 이미지로 나누고 제논의 시공간은 물리적으로 촘촘히 채워진다. 마이브리지의 이러한 성과는 초기 사진기술이 시네마토그래프식의 영화로 도약하는 계기가 되었으며 영화발명에 필요한 기술적 조건으로 평가받는다. 그가 촬영한 달리는 말의 사진은 주프락소그래프(zoopraxographe)를 통해 다시 재투영되었고 영화의 역사가 되어갔다. 이렇듯 사진은 영화로 변신하며 동결의 장애를 극복할 수 있었다. 그러나 당시는 마이브릿지나 뤼미에르도 그러하듯이 그들은 영화를 알지 못했으며 단적인 과학적 측정과 오락수단정도로 인식했다.[1] 이러한 영화의 발명이라는 역사화는 종종 자신들의 입장을 옹호하고 다양한 아이디어들의 지형을 자신들에게 유리하게 만드는 경향이 있다. 영화전사(invention of cinema)라는 지칭과 동시에 풍요로운 공존은 위계화 된다.

1) 톰 앤더슨의 철학적 에세이 〈Eadweard Muybridge, Zoopraxographer〉의 영화의 후반부에서 '사이'가 나타나는 방식에 대한 깊은 사유를 접할 수 있다. 〈Eadweard Muybridge, Zoopraxographer〉(Thom Andersen, 1975)

산업화된 자본주의 경제와 연루된 문화, 역사, 정치적 요인의 개입으로, 선택되지 못한 다른 형태들은 주류의 제도화 밖으로 분류될 수 있다. 이러한 분류는 기회의 장을 주류에게만 열어주고, 다른 형태들은 반사적으로 선택되지 못한 타자로 분류한다.

1990년대의 디지털혁명과 2000년대의 뉴미디어의 확산은 영화를 물질적 플랫폼에서 비물질적 플랫폼으로 전환시켰다. 이러한 변화는 영화를 가상현실, 게임, 웹 등 다양한 형태의 매체로 변환하는 기회를 제공했지만, 동시에 영화의 물질적 존재의 죽음에 대한 고민도 유발시켰다. 그러나 물질적인 영화의 "죽음"에 대한 언급은, 예상치 못하게 그 전에 영화가 걸어온 역사를 재조명하게 해주었다. 이러한 문제의 인식에 대하여 크라우스(rosalind krauss)는 벤야민의 성찰[2] 을 인용하며 기술의 가능성과 이론적 대상으로서의 가용성은 궁극적으로 그것이 노후화되기 직전에야 실제로 인지할 수 있다고 주장한다. 이러한 관점은 영화전사에서 선택되지 않은 다양한 형태와 방식들이 어떠한 이유로 주류에서 배제되었는지, 또한 예술의 발전에 어떤 영향을 미쳤는지 반성하게 한다. 이 연구는 이러한 변화를 배경으로 연속된 자연에서 구분된 프레임(이미지)와 프레임(이미지)의 사이(between)[3]에 주목한다. 전통적으로 사이의 개념은 동적인 움직임에

2) 이와 관련하여 크라우스는 벤야민의 철학을 통해 매체의 재발명을 오래된 기술의 퇴화와 명시적으로 연결한다. 벤야민은 기술 내에서 상상할 수 있는 가능성과 이론적 대상으로서의 가용성은 그 기술이 진부해지는 순간, 바로 죽어가는 별의 마지막 광채처럼 이 차원을 다시 한 번 방출하는 순간이라고 믿었다. Rosalind Krauss. A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-medium Condition』. Thames & Hudson, 1999. p.41.

3) 프레임과 프레임 사이는 정지 이미지가 연속적으로 움직이는 이미지를 생성하는 기본 원리이다. 각 프레임은 동영상이나 애니메이션에서 사용되는 개별 이미지이며, 연속된 프레임들이 재생되면 우리는 움직이는 영상을 볼 수 있다. 그러나 이것은 애니메이션학에서 주로 쓰여지는데 움직임을 연계하는 제작자의 입장에서 키프레임의 연결을 의미하는 인비트윈(inbetween)으로 해석할 수 있으며, 프레임 바이 프레임(Frame by Frame)으로 애니메이션의 개념을 정당화하는 중요한 의미를 지니며 프레임 사이에서 이루어 지는 움직임이 애니메이션의 핵심이라는 것에 대한 인식이다. Paul Wells, 『애니마톨로지』, 한창완, 김세훈 역, 한울, 2001. 31쪽.

기반을 두고 시간적 표현으로 설명되었다. 그러나 1960년대의 일부 구조영화는 지각적 합성에 의미를 두는 영화의 언어를 제안하였다. 이 연구는 이러한 흐름에 주목하며 '사이'라는 주제를 다루고 있다.

연구는 필름을 영화의 본질로 두었던 구조영화를 중심으로, 운동착시적 사이를 움직임의 역설로 치환하기 위하여 19세기의 광학기기, 초기사진들을 살펴본다. 이 과정에서 영화고고학적 필름에세이와 유물론적 구조영화의 사례들을 차례로 소환하여 인식론적인 사이의 세부역사를 구성하려 한다.

Ⅱ. 사이의 재고

"근대의 영화 카메라는 인간의 시간을 빛과 어둠의 동일한 순간으로 이등분한다. 그리고 그 순간의 길이는 셔터의 지속적인 회전에 의해 조절된다. 각 프레임 사이에 필름 스트립이 재배치되고, 셔터가 렌즈를 가릴때 기록되지 않은 시간의 조각인 어둠의 순간이 존재한다. 시간은 모든 연속량과 같이 무한히 나눌 수 있다. 하지만 유한하게 이등분하는 기계적인 도구는 시간을 단일한 연속성으로 재구성할 수 없다. 그래서 우리는 영화의 가능성에 의문을 제기하며 '어떻게 한정된 수의 정지된 이미지에서 움직임을 재현할 수 있을까?'라고 묻게 된다. 제논이 '무한히 나눌 수 있는 공간을 한정된 움직임으로 어떻게 횡단할 수 있을까?'라고 질문한 것과 것처럼, 이 역설에 대한 해답은 15세기 레오나르도 다빈치가 은유적으로 설명한 '비전의 지속성'에 있다."[4)]

4) "The modern motion picture camera bisects human time into equal moments of light and darkness, their duration regulated by the constant rotaion of the shutter. between each frame, when the shutter closes over the lens as the strip of the film is repositioned, there is a moment of darkness, a fragment of time which is not recorded. time, like any continous quantity, is infinitely divisible. It cannot be reconstituted in its unity by a mechanical instrument which bisects it finitely. So we might question the possibility of

이 내레이션은 톰 앤더슨의 영화 〈eadweard muybridge, zoopraxographer〉(1975)의 마지막 부분으로 영화의 본질에 대한 지적과 철학적 접근을 보여주는 대목이다. 필름 카메라에서 셔터가 연속된 시간을 끊어내고 렌즈에서 빛을 차단하면 그 '사이'는 눈에 보이지 않는 어둠으로 기록된다. 그렇다면, 우리는 어떻게 영화를 인지할 수 있을까? 이 질문에 대한 해답은 '어둠의 간격'이 관찰자의 시각 지속성에 의해 극복되는 과정에서 찾을 수 있다.

뤼미에르식의 시네마토그래프는 셔터를 통해 시간 경험을 빛과 어둠으로 이등분하고, 그 지속시간은 셔터의 지속적인 회전에 의해 조절된다. 셔터가 닫히면 어둠이 퍼지고 몰티스크로스(maltese cross)의 간헐운동(intermittent movement)[5]이 필름을 필름게이트 안으로 프레임별로 이동시킨다. 셔터가 다시 열리면 이전 프레임과 약간 다른 형태의 프레임 이미지가 원거리에 증폭된 이미지로 스크린에 투영된다. 시네마토그래프는 촬영과 투영이 가능하여 자연의 연속된 공간을 분절된 이미지 공간(프레임 이미지)로 만들고 다시 외부로 그 이미지를 투영할 수 있다. 시네마토그래프에서 사이는 양가적 성격을 띈다. 하나는 자연의 연속성을 구분하는 기계의 유물론이며 두번째는 운동하는 필름의 각 프레임 사이에 개입하는 관

cinema, asking, "How can we recapture motion in a finite number of still picture?" just as Zeno asked, "how can we cross space in a finite number of movements since it is infinitely divisible?" The solution to this paradox lies in the persistence of vision, metaphocally described in the 15th century by Leonardo da Vinch." (원문) 시간과 공간의 본질을 톰 앤더슨의 필름 에세이 〈Eadweard Muybridge, Zoopraxographer〉(Thom Andersen, 1975)에서 사이가 나타나는 방식을 미학적으로나 철학적으로 깊은 사유를 접할 수 있다. 내레이션은 54분 46초에서 55분 47초에서 발췌되었다.
https://archive.org/details/eadweard-muybridge-o-zoopraxografo-1975-zoopraxographer-legendado (최종검색일 2022년 9월 4일)

5) 몰티스크로스(maltese cross) 또는 제네바 드라이브(geneva drive) 는 연속적인 회전 운동을 간헐적인 회전 운동으로 변환하는 게어 메커니즘이다. 영화 영사기와 영화 카메라를 구동시키며 여기에서 필름은 주기적으로 운송 및 중지되며 필름게이트를 통과한다. 필름은 프레임 단위로 진행되며, 각 프레임은 초당 24프레임 동안 렌즈 앞에 정지해 있다가 나머지 주기 동안 빠르게 가속, 전진 및 감속한다. 이하를 참조하라.
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_drive (최종 검색일 2023년 5월 31일)

객의 인식론이다. 사이의 인식론은 끊어진 시간을 보는 이가 메우는 데서 출발한다. 움직임의 맥락은 수용자의 시지각의 감지를 통해 일어나며 자연에서 일어난 일과 전혀 다른 관객의 지각적 영역에 해당하는 몫이었다. 15세기 이미 다빈치(Leonardo da Vinci)는 그러한 순간을 판단보다 앞서는 지각의 문제가 작용하는 시간으로 비유한 바 있다.[6] 즉 빛이 사라진 후에도 빛의 잔상(afterimage)이 눈의 망막에 지속되는 현상인 시각 지속성(persistence of vision)의 개념으로 신체와 연결된 문제로 이해할 수 있다. 시각의 지속성은 반복되는 빛의 점멸 속에서 매 순간 발생하며 우리의 지각이 프레임 이미지의 연속적 운동감을 현실화하는 과정에 중요한 역할을 한다. 한편 애니메이션학은 이러한 움직임의 착시를 설명하는데 유용하다. 애니메이션[7]은 그 이름의 유래만큼이나 생명을 재현하려는 욕망을 가진다. 특히 애니메이션을 프레임과 프레임 사이의 보이지 않는 영역을 조작하는 기술로 정의를 내린 노먼 맥라렌(Norman Mclaren)과 그가 1976년부터 78년까지 제작한 자기언급적인 다큐멘테이션들[8]은 이러한 움직임을 통제하는 열망뿐만 아니라 작동 메커니즘까지 규명하려는 좋은 사례들로 분류할 수 있다. 멕라렌 만큼이나 베르토프에게도 영화는 에이젠슈타인

6) Leonardo da Vinci. The notebooks of Leonardo da Vinci. oxford university press, 2008. p.132.
베르나 네케스(Werner Nekes)의 전설적인 영화전사적 다큐멘터리 〈Was geschah wirklich zwischen den Bildern?〉 (이미지 사이에 실제로 무슨 일이 있었던 것인가?)(1986)에서도 지적

7) 애니메이션(animation)은 “생명을 부여하다”라는 뜻의 라틴어 ‘애니마(animare)’에서 유래되었다.
앞의 책, 28쪽.

8) Animated Motion: Part 1-5 (1976~78)를 참조.
https://www.nfb.ca/directors/norman-mclaren/ (최종 검색일 2023년 5월 31일)
애니메이션은 프레임과 프레임 사이의 보이지 않는 영역을 조작하는 기술로 정의를 내렸다. “Animation is not the art of drawings-that-move, but rather the art of movements-that-are-drawn. What happens between each frame is more important than what happens on each frame. Therefore, animation is the art of manipulating the invisible interstices between frames.-Norman McLaren ” Charles Solomon(ed.). The Art of the animated image: an anthology, American Film Institute, 1987. pp.9-12.

처럼 연극이나 문학적 기여를 위한 의미생산이 아니었다. 베르토프는 〈카메라를 든 사나이〉의 카메라 삼각대의 장면에서 인간주의적인 요소를 배제하고 사물의 운동과 리듬을 형성함으로써 유기적인 사물의 애니메이션으로 프레임 단위의 몽타쥬를 중시하는 그의 이론을 실행한 바 있다.

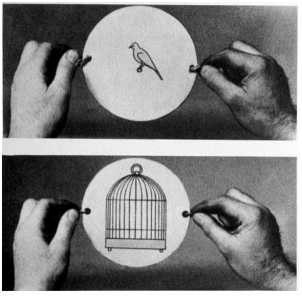
사이는 마레(E. Jules Marey)나 마이브릿지(E. Muybridge)에게 분절된 운동사진으로 채워 넣어야 하는 시간의 유물론적 틈이었고, 다빈치의 입장에서는 보는 이의 지각이 작용하는 인식론이었다. 그 중에서 맥라렌의 관찰과 실천들은 프레임 이미지의 운동성에 관한 설명으로 설득력을 갖는다. 그러나 19세기 초의 시네마틱 장치(cinematic apparatus), 광학기기(optical instrument)혹은 시각매체사의 연구자들, 1960년대의 형식주의 필름메이커들에게도 인식론은 중요했다. 이는 신체와 얽히듯이 일시성과 시각성을 나눌 수 없게 하고 외부 대상과 관찰자를 구분하는 데카르트식 사고를 해체하는 방식으로 작용하였다.[9] 즉 인식주체와 영화가 한 몸으로 연결되었음을 의미하며 이와 관련된 연구들은 1820년대의 잔상연구로 파생된 입체공간과 움직임의 재현으로 거슬러 올라간다.

Ⅲ. 19세기의 지각기술들

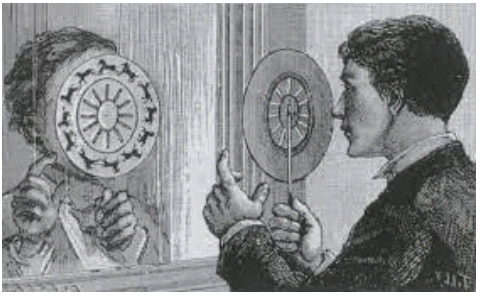
1820년대 유럽전역에서는 잔상에 대한 계량적 연구가 광범위하게 진행되었고 이 경험적 연구로 인해 수많은 광학기구들과 기술들이 발명되었다.[10] 가장 먼저 1825년 존 에이튼 패리스(John Ayrton Paris)박사가 쏘

9) 조나단 크래리, 『관찰자의 기술 : 19세기의 시각과 근대성』, 임동근 외(옮긴이), 문화과학사, 2001, 125쪽.
10) 앞의 책, 158쪽.

우마트로프(thaumatrope)를 대중 앞에 선보였다. 이 장치는 양면에 그림이 있는 디스크를 손으로 회전시키면 두 그림이 하나로 합쳐지는 것처럼 보인다. 이러한 현상은 마치 에셔(Maurits Cornelis Esher)의 판화에서 볼 수 있는 두 가지 다른 객체가 하나에서 다른 것으로 전환되는 과정에서 나타나는 중간 단계의 메타몰포시스(Metamorphosis) 혼합체처럼 보인다. 이 추상적인 이미지는 서로 다른 종류의 객체들의 이미지가 교차하여 만들어진 것이며, 그들의 변화는 비가시적 이미지이다. 반면 1832년에 죠셉 플라토(Joseph Plateau)가 만든 페나키스트스코프(phenakistoscope)의 경우 슬릿이 존재한다. 이 슬릿의 열리고 닫히는 곳의 교차를 통해 슬릿에서 이미지의 자극이 발생하고 이 잔상은 닫혀진 곳에서 유지하다가 다음 슬릿에서의 순차적 자극을 형성한다. 따라서 움직임의 착시는 슬릿이 아니라 빛의 차단된 곳에서 발생한다. 이에 비해 스테레오스코프(stereoscope)은 평행하게 배열된 두 장의 사진을 사용하며 사용자의 좌우의 눈은 각각 다른 사진을 보도록 고정된다. 19세기 관찰자의 신체는 이렇게 보는 방법에 익숙해져야만 했다. 이와 유사한 시기에 공간적 재현에 관심을 가진 연구가 진행되었다. 마이브릿지는 인간과 동물에 움직임을 촬영한 사진 시리즈(Animal Locomotion: An Electro-photographic Investigation of Consecutive Phases of Animal Movement,1884년)를 출판한다. 그는 여



쏘우마트로프(thaumatrope)



페나키스트스코프(phenakistoscope)

러 대의 카메라를 사용하여 사물의 움직임을 촬영하고 분석하는 사진 유형학적 방법을 도입했다. 하지만 흥미로운 점은 인간, 동물, 장애인, 스포츠 선수 등 다양한 대상의 움직임을 연구하며 이를 기록하는 데만 집중하지 않았다는 것이다. 그는 오늘날 타임 슬라이스(time slice) 또는 불릿타임(bullet time)[11]의 시초라 할 수 있는 특수 촬영법을 고안하였다. 이 방법은 한 순간에 동시에 여섯 개의 다른 각도에서 촬영하여, 정지된 사람과 말의 움직임을 여섯 개의 다른 각도에서 바라본 시점을 보여주었다. 스테레오스코프는 공간의 입체지향, 쏘우마트로프와 스테레오 쏘우마트로프(stereo thaumatrope)[12]의 반복적 교차는 지각적으로 합성된 사물이나 공간을 보여주었다. 더욱이 마이브릿지의 촬영은 공간내에 정지된 사물의 모습을 다양한 각도에서 조각적으로 탐색하는 카메라의 과정을 보여주었다. 이러한 기술들은 서로 다른 목적을 위해 연구되었지만, 시간이 흐르면서 서로 긴밀하게 연결되어 발전하였고, 이로 인해 지각적 표현을 중심으로 하는 시각 매체의 역사가 형성되었다. 그러나 이후의 영화학은 움직임의 착시를 중심으로 페나키스트스코프, 조에트로프(zoetrope), 플립북(flip book), 뮤토스코프(mutoscope), 키노라(kinora) 등으로 위치시키고, 사진의 압도적인 현실모방력을 기용함으로써, 더욱 사실적인 세계를 재현하는 시네마틱 장치의 표준적 역사를 마련한다. 그러나 조나단 크래리

11) 〈Eadweard Muybridge, Zoopraxographer〉 영화의 24분 5초-24분 52초. 인터넷 아카이브를 참조하라. (앞의 인터넷 주소) . 주프락소스코프의 시각 효과는 2001년 영화 "매트릭스(The Matrix)"에서 널리 알려지게 되었으며, 이전에도 1980년에 팀 맥밀란(Tim Macmillan)이 여러 대의 스틸 카메라로 실험 애니메이션을 촬영하여 시도되었다. 이렇게 사실 여러대 스틸 카메라들을 사용하여 움직임을 멈추게 하는 기법은 영화전사에 이미 소개되었다. 움직임을 분석한 19세기 마이브리지와 마레(Marey)가 시간의 다중합성을 시도하기 위한 실험은 이러한 오늘날 최첨단 시각효과의 예비 단계로 볼 수 있다.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bullet_time (최종검색일 2022년 9월 6일)

12) 스테레오쏘우마트로프(stereo taumatrope)는 베르나 네케스(Werner Nekes) 의 다큐멘터리에서 소개되었으며 당시 양안시력을 측정하는 의료도구였다. 〈FILM BEFORE FILM (WAS GESCHAH WIRKLICH ZWISCHEN DEN BILDERN?)〉 (Werner Nekes, 1986년)

(Jonathan Crary)는 그의 대표적 저서인 〈관찰자의 기술〉에서 19세기의 시각성과 시각기술의 세밀한 분석을 통해 각각의 장치들이 가진 특이성을 분석하였다. 그는 19세기의 다소 모호한 집단적 충동이 함축되어 있는 것처럼 당시의 광학/시각 기기들을 일괄적으로 처리하고, 그 과정에서 다양한 기기들의 독특한 측면들이 영화만을 위한 설명에 은폐되었다는 점을 강조하며 기존의 영화사를 새로운 시각으로 조명한다.[13] 또한 벨라일(Brooke Belisle)도 크래리의 연구를 기반으로 19세기 광학 기기가 공간과 시간의 환상을 동등하게 다루었으며, 이 때 영화적 시간에는 입체적 시각의 인식이 생략되었다는 주장을 제시하였다. 그녀는 더 나아가 이런 입체적 재현 기술이 20세기에 들어와 가상현실 구현장치에 접목되어 3D 영화의 단서를 제공하여 디지털에 의해 재발견되는 세상을 경험하는 방식을 바꾸고 있음을 주장한다.[14] 크래리와 벨라일의 연구들은 모두 영화의 지배적 역사에 밀려 잊혀졌던 광학기기의 공간(입체지향)적 가능성에 대해 주목하게 한다. 그러나 이 연구는 그들의 스테레오스코프적 가능성의 현재화에 동의하면서도, 영화의 시간내에서 19세기의 광학장치들의 자취가 이후의 영화에서 어떻게 표현되는지에 초점을 맞춘다는 점에서 다르다. 이는 기술적 경제주의, 상업주의에 의해 은폐된 영화의 역사를 재설계하는 과정이라 볼 수 있다. 이 과정에서 특히 주목해야 하는 것이 스테레오스코프와 쏘우마트로프와 같은 오래된 광학장치들의 재해석이다. 스트레오스코프는 왼쪽과 오른쪽의 눈을 각각 분리하고 가상의 중심으로 통합함으로써 양안시를 이용한 2채널의 이미지에 의존하는 입체적 경험을 중심화한다. 반면에 쏘우마트로프는 한 장에 양면 이미지, 즉 단일 채널을 사용하여 이중성을 하나로 혼합한다. 이렇게 볼때, 이 광학기기의 시각적 입출력이 근본

13) 앞의 책, 168-169쪽.

14) Brooke Belisle, 「The dimensional image: Overlaps in stereoscopic, cinematic, and digital depth」, 『Film Criticism』, 37(3/1), 2013. p.120.

적으로 다르다는 것을 알 수 있다. 이는 단순한 기술적 도구를 넘어, 영화의 표현방식과 관객의 시각적 경험을 형성하는데 중요한 역할을 수행하며 이 두 장치의 차이점이 곧 영화에서 시공간을 어떻게 구성하고 표현할지에 대한 통찰을 제공한다. 이러한 관점에서 벨라일의 연구에서는 시간에 대한 명시적 해설이 부족해 보인다. 벨라일은 스테레오스코프를 양안시의 시차를 하나로 통합하는데 걸리는 간격을 "역동의 시간"으로 언급하며, 스테레오스코프의 공간적 양상과 시간적 양상을 묘사하였다.[15] 물론 시공간의 개념은 모호하여, 이를 공간의 시간적 가능성 혹은 시간의 공간적 경험으로도 해석할 수 있다. 그러나 의도적으로 시간을 구분해 보면 시간이 영화와 어떻게 연결되는지에 명확히 이해할 수 있고, 프레임과 프레임 사이의 공간을 시간으로 유도하는 방법론으로 사용할 수가 있다.

공간은 비교적 명확하게 필름의 감광면에 드러난다. 그러나 시간은 그렇지 않다. 그렇다면 시간은 어떻게 알 수 있을까? 확인할 수 있는 유일한 방법은 영사기를 통과하는 덧없는 빛의 일렁임과 망막의 그림자를 지각적으로 현시하는 것이다. 인과로 생기는 필름의 잔량은 시간이 소요되었음을 보여주는 덤이다. 우리는 어떤 동적 현상의 체험을 통해 시공간을 기억할 수 있다, 그러나 이는 외부에서 온다기 보다 우리 자신 내부에서 일어나는 현상학적 경험이다. 이러한 현상학은 스스로의 감각이 생성하는 비의미의 자율성에 집중하여, 그 결과 망막에 추상적 합성이 발생함으로써 인식주체의 감각 안에 포착된다. 다시 말해 고정된 이미지가 눈을 통해 망막에서 재시각됨을 말하며, 감각이 적용되기때문에 인식주체를 반영하는 특성을 가진다. 그러므로 이렇게 형성된 이미지를 보는 행위는 세계와 연결된 관찰자가 만들어 낸 내부의 추상성을 발견하는 과정이라고 볼 수 있다. 이러한 시각은 1960년대의 일련의 구조영화의 시간경험에서도 확인할 수 있다.

15) Brooke Belisle, 「The dimensional image: Overlaps in stereoscopic, cinematic, and digital depth」, 『Film Criticism』, 37(3/1), 2013. p.118.

이 구조영화들은 쏘우마트로프의 양면적 교차를 더욱 복잡하고 섬세하게 변주하면서, 프레임의 사이를 더욱 촘촘하게 만들어 우리의 눈을 깜빡거리게 한다. 이는 영화의 모더니즘, 미니멀리즘의 달성을 위해 채택되었으며, 관객의 시간경험을 각각 차별화시키기 위하여 물리적이고 화학적인 방법을 사용하여 과학적으로 제작되었다.

Ⅳ. 구조영화(structural film)

1960년대 클레멘트 그린버그(Clement Greenberg)의 회화적 모더니즘[16]은 예술의 자기 강화를 위해, 칸트적 비평적 성찰으로 자신만의 독특한 작업을 통해 자신이 아닌 것들을 제거하고 자신을 고유성을 강화하도록 촉구했다. 이는 각 예술의 물질적 특성과 순수한 표현법을 고민하도록 요구했고, 이는 '매체특정성(Media specificity)'이라는 개념을 통해 각 예술의 특징과 한계를 인식하는 것을 의미했다. 당시의 일부 16mm, 8mm의 소형 필름영화들도 모더니즘의 영향아래, 각각 스스로의 항로를 찾아 영화는 무엇인가, 영화는 무엇이 될 수 있는가를 숙고하였다. 이로 인해 난해하고 급진적이며 실험적인 영화들이 제작되었다. 배우들의 매혹적인 자태와 그들의 내러티브를 포기하고 이들은 기대하던 이미지를 보여주지 않은채 앙상한 프레임의 골격을 제시하거나 영화(Film)대하여 설명한다.[17] 달리

16) 그린버그는 예술의 자기 강화를 위해 내부적 비판으로서 각 예술은 각자의 예술영역 안에서 유일하고 환원불가능한 요소를 발견해야 함을 주장한다. 각 예술은 자신만의 고유한 기법을 통해 배타적인 효과를 결정하고 각 예술은 자신의 법위를 확실히 좁힐 것이지만 동시에 이 영역을 강화한다. 예를 들어 회화의 경우 환영을 제거하고 평면성(Fletness)과 안료 고유의 성질로 표현하고 회화가 이를 지향해야 한다고 했다.
Clement Greenberg, 「Modernist Painting, Art and Literature, no. 4, spring 1965, pp.193-201.

말해 사진술에서 기인한 사실 재현적 요소를 의심하거나, 영화의 환영성을 재고하면서 이야기를 재현하지 않는 영화가 1960년 뉴욕을 거점으로 Film-Makers' Cooperative[18]의 필름메이커(Film-Makers)에 의해 제작되었다.

1960년은 미국 아방가르드영화의 가장 중요한 진전이 있었던 해였고 그 중심에는 바로 구조영화가 있었다. 이들의 영화는 절제되고 간결한 형태를 강조하는데, 시트니(P. Adams Sitney)는 이들의 경향을 정리하며 몇가지 조건의 특징들로 영화들의 형상화 하였다.[19] 1960년대의 북미뿐만 아니라 60년대와 70년대의 오스트리아에서도 구조 영화 운동이 등장했다. 오스트리언 아방가르드(Austrian Avant-Garde)로서 피터 쿠벨카(Peter Kubelka), 커트 크렌(Kert Kren), 발리 엑스포트(Valie Export) 등이 주요 인물들이었으며, 이들은 영화의 형식적 측면을 탐구하고 관객의 인식 경험에 도전했다. 1960년대에서 70년대까지 현대 미술과 실험영화는 새로운 형식을 탐구하고 전통적인 예술적 표현의 경계를 넓히는 데 관심이 있었기에 긴밀한 관계를 유지했다. 특히 옵아트(Op Art)와 미니멀리즘의 관계속에서 구조영화는 관객의 지각에 집중하기도 했다.

17) 1961년 설립된 뉴욕의 주목할만한 영화 제작자로는 마이클 스노우(Michael Snow), 홀리스 플램튼(Hollis Frampton), 폴 샤리츠(Paul Sharits), 토니 콘래드(Tony Conrad) 및 어니 게어(Ernie Gehr)가 있다. 구조영화의 주목할 작품: 〈The Flicker〉 (Tony Conrad, 1965), 〈Wavelength〉 (Michael Snow, 1966-67),〈T,O,U,C,H,I,N,G〉 (Paul Sharits, 1968), 〈Zorns Lemma〉 (Hollis Frampton, 1970), 〈Film in Which There Appear Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles, Etc.〉(Owen Land, 1966), 〈Standard Gauge〉(Morgan Fisher, 1984)

18) 1961년 자신의 작품에 대한 유통 네트워크를 만들고자 하는 독립 실험 영화 제작자 그룹에 의해 설립되었다. 협동조합은 플럭서스, 뉴 아메리칸 시네마와 같은 당시의 아방가르드 운동의 영향을 받아 다양한 예술적 표현과 스타일을 지원했다. 협동조합에서 등장한 장르 중 하나는 프레임, 결, 프로젝션 및 편집과 같은 매체로서의 영화의 물질적 측면에 초점을 맞춘 "구조적 영화"였다. https://film-makerscoop.com/ (최종 검색일 2023년 4월 13일)

19) 구조영화의 형식적 특징은 다음과 같다. 고정된 카메라 (fixed camera position), 플리커 효과 (flicker effect), 루프 프린팅(loop printing), 재촬영(rephotography). P. Adams Sitney, 「Structural Film」, 『Film Culture』, n. 47, 1969, pp.1-10.

시트니가 강조하는 구조주의의 형식주의(formalism)적 특성은 구조영화 모두를 설명할 수 없었다. 이 가운데 이이무라(Imura Takahiko)는 이러한 플리커 효과의 특성을 지닌 구조영화를 지각(적)영화(perceptual film)로[20] 분류하고 토니 콘래드(Tony Conrad)와 폴 샤리츠(Paul Sharits)등을 언급하였다. 지각영화는 언어적 체계를 위한 몽타주가 아닌, 프레임과 프레임사이에서 발생하는 현상, 즉 맥락화 또는 개념화되기 이전의 순수한 시감각적 차원의 지각(perception)을 영화의 본질로 보았다. 미술과 영화는 지각경험을 현상학적으로 탐구하는데 목적을 두었지만, 접근방식은 달랐다. 옵아트는 관객이 쉽게 경험가능한 시각적 경험을 만드는데 집중한 반면, 구조영화는 영화 제작의 형식적이고 기술적인 측면에 더 관심을 두었다. 더불어 지각영화에서 이미지는 결핍되거나 변형되어 지각상태를 각성하기 위한 유인책이 되기도 했다. 이 영화들은 스크린을 주시함으로 본다는 의미를 성찰한다는 목표 아래 영화의 모더니즘을 실험한다. 이들은 미술과 영화를 오가며 연속적인 움직임의 재현을 거부하고 19세기의 쏘우마트로프와 스테레오 쏘우마트로프를 연상시키는 이항적인 표현방식을 사용해 시각적 구조를 표현했다.

어니 게어(Ernie Gehr)와 커트 크렌(Kurt Kren)의 모더니즘적 표현은 현실을 단순히 모방하는 것이 아니라 빛의 움직임과 필름에 투과된 이미지의 반복적 교차을 통해 보는 이들의 경험과 기억에 근거한 가변적인 지각적 이미지를 만들어 낸다. 이러한 방법의 실천은 새로운 영화적 언어의 발굴이었으며 현대미술과 영화라는 관점을 제공한다. 그렇다면 이들이 투영하고자 했던 모더니즘을 어떻게 이해해야 할까? 이에 대한 답은 작품의 구조와 물질적 조작(operation)의 의미분석을 통해 찾아낼 수 있다.

---

20) 변재규, 앞의 논문, 127쪽.

V. 고정되지 않는 깊이감

어니 게어의 영화 〈Serene Velocity〉 (Ernie Gehr, 1970)의 소리없는 진동은 오로지 렌즈의 초점 거리의 조정에 의해 만들어 졌다. 영화는 건물의 지하 복도에서 정적 카메라 시점으로 시작된다. 구조영화의 특징인 고정된 시점에서 촬영시 50mm와 55mm로 바뀌는 초점의 깊이가 반복하고 이 두 가지 광학적 심도의 조작은 이항성을 갖는다. 영화의 시간이 경과하면서 50mm와 55mm의 초점변화는 렌즈의 초점깊이를 45mm에서 60mm로 바꾸며 이 영화의 조용한 진동은 영화의 운동에너지가 극한에 달할 때까지 응축되면서도 기묘한 감각을 발생시킨다. 영화 속의 카메라(관객의 시점)는 고정된 채, 은유적으로 공명하는 공간으로 탈바꿈시키고 렌즈를 통해 깊이감을 늘이거나 줄여 복도의 출입구에 가까워 지거나 멀어지게 하는 방식으로 복도의 풍경을 연출하였다.[21] 이 영화는 기어 자신의 손으로 조정된 시간축을 완성하며 서사를 제거하고 영화과정으로 드러낸다. 4장의 스틸 이미지의 흐름(1/6초)이 한 개의 쇼트를 이루고 이러한 쇼트들의 통합이 영화를 완성한다. 여기서 눈여겨 볼 점은 이 영화의 기본적 구조가 간단한 이항적 대립의 극성을 왕복한다는 점이다. 함수적 배열처럼 2가지 극성(50mm-55mm, 45mm-60mm)이 초점 변수로 교환되어 영화 안에서 시간시스템을 형성하고, 이러한 왕복효과는 깊이 없는 2D의 스크린 위의 묘한 공간감을 생성하여 스크린 이미지에 진동감으로 클로즈업과 와이드샷으로 점프하는 시각효과를 만들어 낸다. 이는 마치 쏘우마트로프의 앞과 뒤가 바뀌는 사이, 이전의 잔상과 새로운 이미지가 섞이는 것처럼 스크린 위에 묘한 깊이감의 운동을 만든다. 쏘마트로프와 〈Serene Velocity〉의 재생은 관찰자와 표현자의 손의 감각에 의지한다는 점에서 유사하다.

21) 앞의 논문, 132쪽.



〈2/60 48 Köpfe aus dem Szondi-Test〉
(Kurt Kren, 1960)



〈Serene Velocity〉
(Ernie Gehr, 1970)

그러나 차이점은 전자가 육안의 리얼리즘이라면 후자는 카메라의 눈을 통해 본 광학의 리얼리즘이라는 데 있다. 초점을 조정하는데 들이는 긴 시간의 손노동은 시간을 이어붙이고 영화적 효과를 만들어 낸다. 이는 게어 자신의 육체와 떼려야 뗄 수 없는 관계로 처음부터 자신과 신체를 기계적 과정의 일부로 만드려는 시도로 보이며 기계적인 집착이며 동시에 철학적으로 작동한다. 게어는 재현된 환상이 아니라 관객이 카메라처럼 보고 이해하는 것을 강조했다.[22] 오로지 카메라의 렌즈가 만들어낸 광학의 리얼리즘은 프레임별로 구조화되어 평평한 스크린 표면 위에 투사된다. 손에 의한 광학적 심도의 측정은 몰티스크로스의 간헐적 회전을 통해 존재하지 않는 공간의 깊이를 스크린 위에 존재하는 것처럼 경험하게 된다. 다시 말해 현실의 깊이는 깊이감이 되며 사이는 영화의 운동을 통해 광학적 언어가 된다. 게어가 추상화된 공간적 운동을 목표했다면, 크렌의 관심은 유형학적 사진(typological photography)[23]의 영화적 변환에 있었다. 크렌의 대

22) 어니 게어의 인터뷰 기사
https://www.filmcomment.com/blog/happy-new-gehr-interview-ernie-gehr
(최종검색일 2023년 4월 13일)

표작 〈2/60 48 Köpfe aus dem Szondi-Test〉는 1950년대 숀디가 만든 심리테스트용 사진[24]을 작품에 사용하였다. 물론 오늘날 이런 단순한 심리학적 측정만으로 복잡한 인간의 내면을 판단하기 어렵다는 것을 우리는 잘 알고 있다. 크렌은 이러한 손디의 테스트를 의심하듯, 인간의 모호한 마음을 영화의 원리로 역이용한다.

일반적으로 16mm 필름카메라는 초당 24프레임을 노출하지만, 필요한 경우 인터벌(interval) 촬영을 통해 개별적 프레임을 노출하도록 설정할 수 있다. 이러한 방식은 스톱모션애니메이션을 촬영에 사용된다. 그러나 그는 움직임을 위해 만들기보다 인식의 시간적 경험을 위해 이미지를 구성했다. 베르토프는 〈카메라를 든 사나이〉에서 삼각대의 장면은 실제 소재들을 피사체로 하여 프레임 바이 프레임으로 촬영하였다. 이러한 베르토프의 논제는 크렌의 작품에서 실제 대상이 아닌 사진 이미지들로 대체되며 프레임 단위로 촬영된다. 이는 구조영화의 형식적 방법인 재촬영(rephotography)의 전략으로, 카메라의 눈은 대상-카메라가 아닌 복제-카메라로 교체된다. 그럼으로써 숀디의 심리테스트는 변형되고 원래의 의미를 전유(appropriation)하는 것이다. 그가 만들어 낸 것은 움직이는 이미지를 생성하는 것이 아니라 크리스 마커(Chris Maker)의 〈La jettee〉와 같은 시간의 이미지를 담은 사진적인 영화이다. 그는 물체의 움직임을 포착하는

23) 유형학적 사진(Typological Photography): 공통된 시각적 특성에 따라 이미지를 분류하고 범주화하는 사진의 한 방법이다. 그것은 특히 과학, 인류학 및 범죄학 분야에서 세계를 조직하고 문서화하는 수단으로 19세기 말과 20세기 초에 등장했다. 19세기말의 갈톤(Francis Galton)의 합성초상사진(composite portraits), 20세기의 인물시리즈로 유명한 아우구스트 잔더(August Sander), 단일유형의 산업구조의 다양한 풍경들을 다룬 베른트와 힐라 베허(Bernd and Hilla Becher)의 유형학적 사진도 종종 건물, 풍경 또는 사람과 같은 유사한 물체 또는 주제에 대한 일련의 사진을 생성하여 이들 사이의 차이와 유사를 강조하는 것을 목표로 하였다.

24) 숀디테스트(Szondi test)는 1935년 사람의 성격테스트를 위해 숀디가 제안한 비언어적 투사 성격테스트 이다. 이 심리테스트는 제시된 얼굴사진을 통해 환자의 마음을 진단하는데 사용되었다. 이하를 참조 https://en.wikipedia.org/wiki/Szondi_test
(최종검색일 2023년 5월 31일)

것이 아니라 인식의 과정을 이끌기 위해 물체를 8개의 프레임으로 촬영하며, 릴리스 버튼을 8번 누른다. 8개의 프레임은 1/3초가 되고 따라서 크렌이 단일 프레임 샷에서 한 명의 인물부터 최대 8명의 인물까지 촬영할 때 숀디의 심리테스트는 크렌에 의해 일종의 영화적 인지테스트가 된다.[25]

심리테스트의 정적인 사진요소들은 크렌에 의해 편집되고 인물의 얼굴을 드러내거나 확대하여 인물의 코에 집중하며 움직임을 만들어 낸다. 사진의 확대는 사진의 하프톤(halftone) 질감의 이미지를 노출시킨다. 그러나 이러한 얼굴들은 8장의 다른 인물들로 구성되어 있어 인물을 식별하기 어렵고, 이렇게 드러나는 모든 사람들의 얼굴과 코의 형상은 프레임과 프레임 사이에서 하나의 익명성을 나타낸다. 카메라가 확대와 축소를 거듭할 때 서로 다른 얼굴의 요소들은 비교되거나 교환되고 하나의 얼굴로 섞인다. 이러한 비교의 시점들은 종종 19세기의 유형학적 사진을 불러낸다. 이러한 유형학적 사진 중에서 특히 갈톤(Francis Galton)의 합성초상(composite portraits)은 개별된 범죄자의 사진으로부터 통합된 범죄자의 표준상을 만드는 방법이었다. 이는 화상통계(pictorial average)적 방식을 사용하여 레이어화 된 필름의 유사와 차이를 통해 한번에 평균 또는 합성 이미지를 생성하였다. 화상통계적 방법에 의해 만들어진 평균이미지는 직접적으로 얼굴을 통합하여 재현하지만, 이는 지시체를 지니지 않는다. 왜냐면 합성인물은 실제로 존재하지 않기 때문이다.[26] 크렌의 영화에서는 프레임의 생성속도는 변화에 따라 프레임의 잔상이 시간차로 겹쳐서 어떤 얼굴을 드러내는 것처럼 보인다. 그러나 구조영화와 합성사진에는 분명한 차이는 있다. 이는 갈톤의 합성초상처럼 실제 지시체를 지닌 사진으로 합성된 표준화된 한장의 초상으로 드러나지 않고 오로지 개별화된 관객의 망막에서 나타나고, 통합적이지만 고정적인 표준유형을 가지지 않는다는 점이다. 영화의

25) https://www.sixpackfilm.com/de/catalogue/223/ (최종검색일 2023년 5월 31일)
26) 박상우, 「인간 유형의 시각화: 갈톤의 합성사진 연구」, 『미술이론과 현장』, 19, 2015, 34쪽.

구조 내에서 필름띠의 수직적인 프레임 구조 안에서 사이는 인접한 프레임들의 유사성을 바탕으로 조금씩 다른 형태가 간헐운동과 착시를 매개하여 나타난다. 이는 움직임재현과 중첩을 보여줄때 모두 적용된다. 즉 움직임의 재현은, 일정한 운동의 맥락을 가진 이미지들이 규칙적인 시간 간격으로 단절되게 나타나고, 다양한 형태의 얼굴들이 중첩될 경우에도 시간의 경과를 통해 얼굴의 이목구비의 유사와 차이를 반복적으로 생성한다. 그러나 합성사진들은 레이어 구조에 배치된 얼굴 사진들이 단일한 물질적 표면에 겹쳐서 투영된다. 이로 인해 사진은 물리적으로 동시성을 나타낼 수 있지만, 영화의 동시성은 시간의 경과가 필요하게 된다. 이러한 비교는 사진과 영화에서 동시성의 작용방식을 명확히 알 수 있게 해준다.

이제 두 개의 이미지 사이의 메타몰포시스적 지각은 8개의 사진의 교환 속에서 인접한 사이과 혼합됨으로써 더욱 그 규모가 확장되고, 중첩된 복제의 환영의 심연은 더욱 깊이를 갖는다. 비록 유형학적 사진의 타당성은 이미 과학적 의심을 받았지만, 보는 이의 의식과 만난 시간적 이미지의 솔직함과 투명성만은 의심할 수 없는 마음의 사실이다.

미디어 이론가이자 예술가인 피터 바이벨은(Peter Weibel)은 크렌의 작업들을 시각의 언어, 시각의 과정, 지각의 과정에 대한 광학 연구라고 지칭하였다. 특히 바이벨은 크렌의 작품을 옵아트와 기호학의 요소를 결합하여 시각적 형태가 공간에 대한 인식과 이해를 형성하는 방식으로 분석하고 시네마토그래피(cinematography)를 대체한 옵서그래피(opseography)[27]로 크렌의 작품을 언급한다. 바이벨이 만든 용어인 옵서그래피는 지각, 움직임 및 시간 간의 관계를 탐구한 커트 크렌뿐만 아니라 어니 게어와 같은 필름메이커들의 방법론을 지칭하는 적절한 명칭으로 들린다.

27) Peter Weibel (ed.). 『Beyond art: a third culture: a comparative study in cultures, art and science in 20th century Austria and Hungary』. Springer Science & Business Media, 2005. p.146.

사진과 사진을 기반한 영화는 각각의 고유한 방식으로 평균적인 이미지를 만든다. 하지만 두 매체 모두 세계를 체계적이고 객관적으로 분류하려는 노력을 보이지만, 그 결과는 대개 불충분한 모방에 끝나거나 과학적 타당성이 결핍되었다. 그럼에도 불구하고 명확한 점은 프레임 사이의 모호함은 관객의 심리적이고 신체적인 상태에 영향을 받으며, 자율적인 영역에 의지하므로 표현자의 의지와는 무관하다는 사실이다. 이는 영화의 구조화가 관객의 의미생성의 자율성을 중심을 두는 방식을 반영하며, 영화의 일루젼을 가능하게 하는 진정한 기술은 바로 관객 자신 안에 있음을 암시한다. 이러한 관점에서 지금까지 살펴본 크렌과 게어의 작품의 특별한 기법에 크라우스가 제시한 후기매체(Post-Medium)이론을 적용하면 작품의 이론적 근거를 확보할 수 있다. 후기 매체이론은 그린버그의 매체를 특정하는 이론에 동조와 견제의 반론을 제기한다. 그린버그는 회화나 조각의 환영을 제거하고 매체의 물질성을 바탕으로 예술의 형식을 범주화했지만, 크라우스의 후기매체이론은 이를 확장하고 영화와 사진과 같은 기술매체가 예술적 매체의 개념에 포함될 수 있도록 제안한다. 그러나 이 이론은 그린버그의 모더니즘을 비판적으로 받아들이는 미술사적 맥락에서 전략적으로 도입된 것이며, 디지털이나 뉴미디어 예술을 포괄적으로 설명하는 이론이 아니라는 점은 유념할 필요가 있다. 크라우스의 매체론의 핵심은 '기술적 지지체(technical support)'[28]에 있다. 이를 통해 그린버그가 강조하던 매체의 통합적이고 통일적인 물리적 형식중심의 신화로 부터 탈피하려 하였다.[29] 이것은 단일한 물질적 지지체로 환원하지 않는 복수의 '기술적 지지체'로서의 매체를 구성하고 이는 복합적이지만 내재적으로 '자기차이

28) 주요핵심내용인 기술적 지지체는 지지구조(supporting structure), 집적조건(aggregrative condition), 재귀적 구조(recursive structures)로 구성된다. 이는 크라우스의 후기매체론의 초기논고에서 참조하라. Rosalind Krauss. 『A Voyage on the North Sea": Art in the Age of the Post-medium Condition』. Thames & Hudson, 1999.

29) 최종철, 「후기 매체 시대의 비평적 담론들」, 서양미술사학회논문집, Vol. 41, 194쪽.

화(self differential)'한다는 특징을 가진다.[30] 그린버그가 규정한 매체의 물질성은 영화와 같은 복합적인 매체의 다양한 특성을 설명하는 데 한계가 있다. 이는 필름만을 강조하는 단일적인 물질성 이론만으로 영화의 다양한 특성을 설명하기 어렵기 때문이다. 영화는 대상과 이미지에 관여하는 렌즈의 광학적 변이, 운동을 형성하는 몰티스크로스, 간헐운동등 이러한 상호 의존적인 복합성에 의해 가능해 진다. 또한 영화는 독립적이지 않다. 왜냐하면 영화라는 현상은 오로지 관객의 인식 내부에서만 가능하기 때문이다. 따라서 크라우스는 기술적 지지체의 개념 안에 관객이 포함될 수 있게끔 주장한다. 이미 언급했듯이 관객의 독립된 지각적 개입은 표현자와 무관함으로 일종의 표현의 자율성을 가진 창작적 요소로 볼 수 있다. 이는 영화의 외부적 조성도 영화적 조건으로 인정하며 영화의 상영에 관계된 공간적 요소인 상영관도 포함될 수 있다는 의미처럼도 들린다. 즉 매체의 물질성 이외에도 객체를 형성하는 주변적인 요소였던 것까지 포함하는데, 이는 보드리의 장치론(apparatus)을 근거로 하며, 이와 같은 복합성을 매체의 '집적 조건(aggregrative condition)'[31]이라고 정의하면서 개별적으로 서로 분리가능하다는 자기차이적 특성을 전제로 두었다. 또한 동시에 이러한 개별 요소들은 영화를 의미하는 단위적 속성과 연결되므로 '재귀적 구조(recursive structures)'를 가진다. 따라서 기술적 지지체라는 구별은 사진이나 영화 같은 복제예술에 전제되는 기술성을 예술적 표현의 정당한 시민권으로 인정하기 위한 선언과도 같은 것이다.

구조영화의 의도는 스크린실천(screen practice)론을 안으로 확장한다. 즉 내부의 망막에서 발생하는 가변적이고도 불확정적인 깊이를 신경학적 스크린의 표층에 두고, 관객의 망막스크린에 비의미의 추상성을 투사하도록 자율권을 위임하는 것이다. 이런 맥락에서 게어는 공간적인 깊이의 진

30) Rosalind Krauss, 「Reinventing the Medium」, 『Critical Inquiry』, 25(2), 1999. pp.24-25.
31) 앞의 책. 24쪽.

동을 구성하고, 크렌은 사진인덱스의 시간적 융해를 통해 광학적 리얼리즘이라는 문법을 관객에게 익히도록 제안하였다. 이는 회화의 길고 긴 숙제였던 중심원근법적인 시각의 강박관념에서 벗어난 보기의 이행을 의미한다. 우리의 눈이 보던 진실은 이제 베프토프가 보았던, 카메라가 보는 진실이 되었음을 보여준다. 그러나 한편으로 보면, 이는 또 다른 단계적 성취일 뿐이라는 사실도 시사한다. 즉 새로운 매체의 등장은 그에 관련된 매체리터러시의 숙달을 필요로 하는데, 이는 19세기의 광학기기가 등장하자 이를 보는 관찰자들에게 보는 방법의 신체적 훈육을 요구했던 것과 유사한 성격을 지닌다. 마찬가지로 21세기에 들어와서도 여전히 눈과 머리에 장착되는 디스플레이 장치에 대한 신체적인 이해가 필요하며, 이는 새로운 형태의 감금에 대한 적응을 의미한다. 따라서 이러한 적응은 자신을 통해 매체의 특정한 경계를 형성하고, 그 경계 내에서 자신을 제한함으로써 매체의 디스토피아적 미래를 초래할 수 있다는 메시지도 우리에게 전달하고 있는 것이다.

Ⅵ. 나가며

프레임과 프레임의 사이는 주로 필름 혹은 이와 유사한 매체의 정지이미지가 연속적으로 움직이는 이미지를 생성하는 기본적인 원리에 기초한다. 이러한 접근법은 19세기 영화전사의 페나키스트스코프, 조에트로프, 플립북, 키노라를 거쳐 뤼미에르의 시네마토그래프에 이르게 된다. 그러나 크래리나 벨라일의 19세기 광학기기에 대한 매체고고학적 연구들은 근대적 시각기기의 영화의 고정적 기원을 재조명한다. 즉 기존의 애니메이션학이나 영화학은 동역학적 관점에서 쏘우마트로프와 페나키스트스코프등의

시네마틱 장치로 편성하여 설명한 반면, 스테레오스코프와 같은 다른 광학기기등에 대한 관심은 상대적으로 소홀했음을 주장한다. 이 연구도 근대적 시각장치의 관점을 재발견하는 방식에서 지지하지만 다소 차이는 있다. 그것은 외부세계의 재현보다 쏘우마트로프처럼 두 이미지의 교차에서 발생하는 지각적 사이에 있는 비의미의 표현가능성에 초점을 맞춘다는 점이다. 이는 외부세계의 표상보다는 인식주체의 내부에서 기인하는 어떤 불확정적 깊이에 주목하는 접근방식으로, 영화의 시청각형식에 대한 자동반사적인 인식주체의 현상학적 반응에서 유래한다. 따라서 연구는 19세기 광학장치와 합성사진을 접목하였고 1960년 지각적 영화의 탐구로 이어지는 계보학적 과정을 거치게 되었다.

영화를 종종 제7의 예술로 지칭했듯이, 영화는 특유의 시각의 저장성과 시간성으로 소설, 무용, 음악, 건축등의 시청각적 정보를 담을 수 있는 복잡한 면모를 가지고 있다. 이러한 특성 때문에 연극과 문학에서 영화에 관심을 가진바, 영화를 설명하였고 그런 자신을 영화라고 파악해 왔다. 1960년대의 예술의 미니멀리즘적 경향은 영화에도 영향을 미쳤다. 당대의 모더니즘적 시도들은 영화의 서사적 속성에 대한 의심을 제기하며, 이를 통해 영화는 다채로운 실험들을 시도할 수 있었다. 영화를 포장했던 겉모습은 제거되고 매체로서의 본질이 과감하게 투영되었다. 구조영화를 대표하는 커트 크렌과 어니 게어의 작품들은 영화를 운동의 동적인 상태보다도 그 자체를 지각적 개념으로 보고 공간적이고 심리적인 의미의 언어로서 영화의 본질을 고민하려 했다. 이러한 이해는 19세기의 광학적 경험와 유사한 방식으로 고정되지 않은 깊이를 지각하지만, 프레임의 사이에서 반복되고 증폭된 시간경험처럼 나타났다.

이 연구는 '사이'라는 개념을 공간이나 어떤 사물의 합성상태의 고정되지 않는 깊이로 설정하고 영화의 언어로 강조하는데 중점을 둔다. 이는 망막스크린(retinal screen)에 발생하는 측정할 수 없는 역동적인 깊이이며,

베르그송의 지속성이나 동시성에 비유할 수 있다. 이 깊이는 Z축 심도를 가진 프레임의 밀도로 표현되며, 그것은 유기적이며 유동적인 성질을 가진다. 크렌에게는 영화란 혼종적으로 발생하는 메타몰포시스적인 지각의 관찰이었으며, 어니 게어에게는 사진적 재현에 대한 광학적 공간의 동적인 탐구였다. 그들의 표현은 베르그송이 설명하려 했던 지속성의 개념을 영화에서 반영한다. 비록 베르그송은 이들의 영화를 보지 못했지만, 이는 인간이 그 시간적 경계를 뛰어넘고 현실 공간의 한계를 허물고 가상현실로 나아가는 과정에 통찰력을 제공한다.

구조영화는 고유한 형식적 특성, 엄격한 환원주의, 건조한 감성들로 인해 비판을 받아 왔다. 또한 1980년대에는 필름에서 비디오로의 전환 과정에서 그 영향력이 줄어들었다. 그러나 최근의 매체고고학, 문화기술론, 그리고 후기매체론, 인문학과 과학기술의 학문적 교류를 촉진하는 통섭의 분위기는 이들의 난해함을 다학제적으로 해석하며 의미를 부여하고 있다. 특히 크라우스의 후기 매체론은 영화의 형식주의를 미술사적으로 담보하고 대규모 전시와 회고전을 후견하며 오늘과 화해를 시도하고 있다. 그녀가 정리해온 매체이론의 역사는 어니 게어, 홀리스 플램튼, 마이클 스노우, 리처드 세라, 폴 샤리츠를 지지하며 지금의 학제간 연구에 힘입어 현재와 과거에서 현재를 활성화 시킨다. 구조영화는 영화의 형식과 매체적 속성에 집중하며, 영화의 유물론적 관점에 초점을 맞춘다. 필름의 사용, 빛, 렌즈, 잔상, 스트로보, 프로젝션, 오버랩, 루프구조, 재촬영등 구조영화를 직조하는 물질성과 기술적 기법들은 다시 해체되어 새로운 속성을 가진 예술적 매체로 거듭난다. 이야기의 목적을 위해 압축되었던 매체의 재귀적 성질들은 다시 공간적 분산과 배치를 통해 외부적인 조건들을 탐구한다. 이러한 유물론적 접근법은 영화를 단순히 내용적인 측면으로만 이해하는 것이 아니라, 영화의 형식과 매체적인 요소들의 역할과 상호작용을 강조한다. 빛을 이용해 보는 사람의 지각적 경험을 강조했던 올라퍼 엘리아슨(Ólafur

Eliasson)의 확장영화(expaned cinema)적 설치미술이나, 상업영화의 시간장면만을 발췌하여 미술관에서 실시간으로 재구성한 크리스찬 매클레이의 파운드 풋티지(found footage) 작품 〈The Clock〉(Christian Marclay, 2010)은 지금의 설치미술현장에서 보는 풍경들이다. 한편 윌리엄 켄트리지(William Kentridge), 제임스 콜맨(James Coleman)은 이전의 애니메이션과 필름, 비디오의 구식 장르의 매체들을 해체하고 그들의 예술적 표현을 위한 개별적 매체로 재발명하기도 한다. 따라서 이러한 경향의 예술작품을 보더라도 이전의 제외되었던 구조영화의 역사와 그 작품들에 대한 섬세한 연구분석은 여전히 중요하다는 점을 잊어서는 안된다.

이 연구의 원래 범위에는 디지털기술과 뉴미디어가 생성하는 프레임 사이에 대한 연구도 포함되어 있었다. 그러나 디지털화 뉴미디어 기술은 프레임과 프레임의 사이를 사실상 무효화 하면서, 디지털 이미지에서 알고리즘 계산에 의한 가시적 변형과 지각적 요인에 의한 비가시적 간극이 명확하게 구별된다는 점을 알게 되었다. 지각이 개입되었던 공간은 프레임 보간(Frame Interpolation), 모션 블러(Motion blur), 모핑(Morphing)와 같은 알고리즘 기술로 자동계산된 이미지변형이 실시간으로 그 사이를 메운다. 이런 현상은 뉴미디어화와 최근의 인공지능의 발전이 가져온 프레임 위상연구에 포함되어야 한다는 점을 분명히 한다. 그러나 이를 위해서 최근의 인공지능과 머쉰러닝, 딥러닝, 물리엔진등과 관련된 기술연구도 필요하다. 그러나 이번 연구에서는 연구 범위와 양에 비추어 아날로그 매체에 초점을 맞추기로 결정하였다. 이러한 결정은 영화의 존재론적 의미에 영향을 미치는 변화를 고려한 것이다. 이에 따라 연구대상을 필름매체 중심의 실험영화로 한정하고, 구조영화의 프레임 사이를 움직임에서 깊이감으로 규정하여 이러한 지각적 공간을 분석하는데 집중하였다.

| 참고문헌 |

단행본

다이애고날 필름 아카이브, 『나방 N'Avant 02 Experimental Film & Video Magazine』, 평사리, 2007.

A. L 리스, 『실험영화와 비디오의 역사 :정통 아방가르드부터 현대 영국 예술의 실천까지』,성준기 옮김, 커뮤니케이션북스, 2013.

Paul Wells , 『애니마톨로지』, 한창완, 김세훈 역, 한울, 2001.

Lev Manovich, 『뉴미디어의 언어』, 서정신(역), 서울:생각의 나무, 2004.

Jonathan Crary, 『관찰자의 기술 : 19세기의 시각과 근대성』 ,임동근 외(옮긴이), 문화과학사, 2001.

P. Adams Sitney, 『시각영화: 20세기 미국 아방가르드』, 박동현 외 역, 평사리, 2005.

Ralf Schnel, 『 미디어 미학 – 시청각 지각형식들의 역사와 이론에 대하여』, 육현승외(옮긴이), 이론과실천, 2005.

Charles Solomon (ed.). 『The Art of the animated image: an anthology』. American Film Institute, 1987.

Rosalind Krauss. 『A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-medium Condition』, Thames & Hudson, 1999.

Nicky Hamlyn, Simon Payne, A. L. Rees. (ed.). 『Kurt Kren: structural films』. Intellect Books, 2016.

Peter Weibel (ed.). 『Beyond art: a third culture: a comparative study in cultures, art and science in 20th century Austria and Hungary』. Springer Science & Business Media, 2005.

논문

김지훈, 「차원적 이미지의 미디어 고고학: 전-영화적 테크놀로지, 비디오, 디지털」. 『현대미술사연구』, 36, 2014.

문재철, 「드로잉 애니메이션의 '간격 (interval)'에 대한 연구」, 『영상예술연구』, 21, 2012.

박상우, 「인간 유형의 시각화: 갈톤의 합성사진 연구」, 『미술이론과 현장』, 19, 2015.

변재규,「측정과 조각적 행위」,『예술과 미디어』, Vol. 16 No. 1, 2017.
Clement Greenberg,「Modernist Painting」,『Art and Literature』, no. 4, spring 1965.
P. Adams Sitney,「Structural Film」,『Film Culture』, n. 47, 1969.
Rosalind Krauss,「Photography's Discursive Spaces: Landscape/View」,『Art Journal』, 42(4),1982.
Rosalind Krauss,「Reinventing the Medium」,『Critical Inquiry』, 25(2), 1999.
Brooke Belisle,「The dimensional image: Overlaps in stereoscopic, cinematic, and digital depth」,『Film Criticism』, 37(3/1), 2013.

영화

〈Was geschah wirklich zwischen den Bildern?〉 (Werna Nekes, 1986).
〈Eadweard Muybridge, Zoopraxographer〉 (Thom Andersen, 1975).

인터넷 자료

https://archive.org/details/eadweard-muybridge-o-zoopraxografo-1975-zoopraxographer-legendado (최종검색일 2022년 9월 4일)
https://www.nytimes.com/2011/11/13/movies/ernie-gehrs-films-traffic-in-images-and-light.html (최종검색일 2023년 4월 13일)
https://film-makerscoop.com/catalogue/kurt-kren-2-60-48-heads-from-the-szondi-test (최종검색일 2023년 4월 13일)
https://www.filmcomment.com/blog/happy-new-gehr-interview-ernie-gehr (최종검색일 2023년 5월 25일)
https://www.sixpackfilm.com/de/catalogue/223/ (최종검색일 2023년 5월 31일)
https://www.nfb.ca/directors/norman-mclaren/ (최종검색일 2023년 5월 31일)
https://en.wikipedia.org/wiki/Szondi_test (최종검색일 2023년 5월 31일)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bullet_time (최종검색일 2022년 9월 6일)
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_drive (최종검색일 2023년 5월 31일)

〈Abstract〉

A study on Between of Frame image
: Unfixed Depth of 19th Century Optical Instruments and Structural Film

Byun Jae-kyu

Afterimages between frames do not contribute only to dynamic optical illusions about movement in traditional film movies or animations. In the early stages of 19th century pre-cinema, if the phenakistoscope showed the illusion of motion, the repetitive intersections of optical devices of the thaumatrope and stereo thaumatrope realized a perceptually composited space. While the trend of minimalism in modern art in the 1960s was emphasized, similar perceptual experiments, like watching the development process of typological photography and thaumatrope in the 1820s in structural films, appeared as temporal experiences. This study attempts to measure the space between frames through the simultaneity of images constructed and shown in thaumatrope and structural film. Through this, we trace the genealogy of ambiguous perceptual depth that has not been overlooked or classified.

Keywords : between, perception, thaumatrope, frame, cinematic apparatus, optical instrument, composite portrait, structural film, experimental film

▌논문접수일자: 2023년 6월 1일
▌논문심사일자: 2023년 6월 12일
▌게재확정일자: 2023년 7월 5일